2 Droites du plan

Fiche 5 lun. 2 nov. 2026 *Vecteur directeur d'une droite*

1. Échauffement · Flash [GEO] Donner un vecteur colinéaire à $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$ à coordonnées entières plus simples.

   Rép. $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ (on divise par 2).

2. Cœur · Méthode [GEO] Donner un vecteur directeur de (AB) pour $A(1;2)$ et $B(4;8)$.

   Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$, ou $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ qui lui est colinéaire.

3. Cœur + · QCM [GEO] Un vecteur directeur de la droite passant par $A(0;1)$ et $B(2;-3)$ est :

   A. $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$ **D.** $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$

   Rép. A. $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$

   Ici $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$ *; on teste la colinéarité par le déterminant.*

4. Retour · Flash [STA] Notes : 8, 12, 12, 15, 18. Calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

   Rép. Moyenne 13 ; médiane 12 ; étendue 10.

5. Fil rouge · Propriété [DEM] ABC est rectangle en A et I est le milieu de $[BC]$. Que peut-on dire de IA, IB et IC ? Pourquoi ?

   Rép. $IA = IB = IC$: le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit.

Fiche 6 mar. 3 nov. 2026 *Équation cartésienne d'une droite*

1. Échauffement · Flash [SUB] Calculer $3x - 2y + 1$ pour $x = 1$ et $y = -2$.

   Rép. $3 + 4 + 1 = 8$.

2. Cœur · Méthode [GEO] La droite d a pour équation $2x + 3y - 6 = 0$. Donner un vecteur directeur et un point de d.

   Rép. Pour $ax + by + c = 0$, $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ dirige la droite : $\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$. Le point $(3;0)$ convient : $6 + 0 - 6 = 0$.

3. Cœur + · Vrai/faux [GEO] Vrai ou faux ? Justifier. Les droites $2x + 3y - 6 = 0$ et $4x + 6y + 1 = 0$ sont parallèles.

   Rép. Vrai. Vecteurs directeurs $\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}$ colinéaires ; elles sont distinctes : $(3;0)$ n'appartient pas à la seconde droite $(12 + 1 \neq 0)$.

4. Retour · Tableau [LEC] Mode de transport de 30 élèves.

Transport	Bus	Vélo	Marche	Voiture
Effectif	12	5	8	5

   Donner la part des élèves venant en bus et l'angle du secteur « vélo » d'un diagramme circulaire.

   Rép. $\dfrac{12}{30} = 40\,\%$; $\dfrac{5}{30} \times 360° = 60°$.

5. Fil rouge · Flash [REP] Sur une droite graduée, A a pour abscisse -2 et B pour abscisse 3. Donner AB et l'abscisse du milieu de $[AB]$.

   Rép. $AB = 3 - (-2) = 5$; milieu : $\dfrac{-2 + 3}{2} = 0{,}5$.

Fiche 7 jeu. 5 nov. 2026 *Équation réduite et pente d'une droite non verticale*

1. Échauffement · Flash [EQ] Isoler y dans $2x + y - 5 = 0$.
   Rép. $y = -2x + 5$.
2. Cœur · Méthode [GEO] Donner la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite $3x - 2y + 4 = 0$.
   Rép. $-2y = -3x - 4$, $y = \frac{3}{2}x + 2$: pente $\frac{3}{2}$, ordonnée à l'origine 2.
   Piège : diviser par -2 chaque terme (signes).
3. Cœur + · QCM [GEO] La pente de la droite (AB) avec $A(1;2)$ et $B(5;0)$ est :
   A. 2 **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** -2 **D.** $-\frac{1}{2}$
   Rép. D. $-\frac{1}{2}$
   Pente $= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2}{4}$.
4. Retour · Flash [CAL] Calculer $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$.
   Rép. $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$.
5. Fil rouge · Problème [DIV] Deux engrenages ont 12 et 18 dents. Après combien de tours de chacun reviennent-ils ensemble à leur position de départ ?
   Rép. PPCM$(12;18) = 36$ dents : 3 tours du premier, 2 tours du second.

Fiche 8 lun. 9 nov. 2026 *Tracer une droite donnée par une équation*

1. Échauffement · Flash [IMG] Pour $y = -2x + 3$, calculer y lorsque $x = 0$ puis lorsque $x = 2$.
   Rép. $y = 3$ puis $y = -1$.
2. Cœur · Méthode [REG] Donner deux points permettant de tracer la droite $2x + y - 4 = 0$.
   Rép. Pour $x = 0$: $y = 4$; pour $x = 2$: $y = 0$. Points $(0;4)$ et $(2;0)$.
3. Cœur + · Flash [GEO] Quelle est la droite d'équation $x = 3$? Donner un vecteur directeur. A-t-elle une pente ?
   Rép. La verticale passant par $(3;0)$; $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ la dirige ; elle n'a pas de pente ; équation cartésienne $x - 3 = 0$.
   Ne s'écrit pas $y = mx + p$.
4. Retour · Flash [CMP] Comparer $\frac{3}{7}$ et $\frac{4}{9}$.
   Rép. Produits en croix : $3 \times 9 = 27 < 28 = 4 \times 7$, donc $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$.
5. Fil rouge · Flash [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $5x - 7 = 2x + 8$.
   Rép. $x = 5$
   Piège : regrouper les x d'un côté en changeant correctement de signe.

Fiche 9 mar. 10 nov. 2026 *Déterminer une équation de droite : deux points, point et vecteur directeur, point et pente*

1. Échauffement · Flash [GEO] Pente de la droite passant par $(1;3)$ et $(3;7)$?
   Rép. $\frac{7-3}{3-1} = 2$.
2. Cœur · Méthode [GEO] Équation réduite de la droite de pente 2 passant par $A(1;3)$.
   Rép. $y - 3 = 2(x - 1)$, soit $y = 2x + 1$.
   Contrôle : $2 \times 1 + 1 = 3$.
3. Cœur + · Méthode [GEO] Droite passant par $A(1;2)$ de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$: équation cartésienne

par le déterminant de $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$.

Rép. $M(x;y) \in d \Leftrightarrow \det\left(\overrightarrow{AM}, \vec{u}\right) = 0 : (x-1)(-1) - (y-2) \times 2 = 0$, soit $x + 2y - 5 = 0$.

Contrôle : $1 + 4 - 5 = 0$; $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ *est bien colinéaire à* $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

4. Retour · Flash [PUI] Simplifier $2^5 \times 2^{-3}$.

   Rép. $2^{5-3} = 2^2 = 4$.

5. Fil rouge · Tableau → formule [REG] Une fonction affine f vérifie : $f(0) = -1$, $f(1) = 1$, $f(2) = 3$. Donner $f(x)$.

   Rép. Pente 2, ordonnée à l'origine -1 : $f(x) = 2x - 1$.

Fiche 10 jeu. 12 nov. 2026 *Droites et fonctions affines : lien entre les registres*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = -3x + 4$. Calculer $f(2)$ et l'antécédent de 10.

   Rép. $f(2) = -2$; $-3x + 4 = 10 \Leftrightarrow x = -2$.

2. Cœur · Méthode [REG] Déterminer la fonction affine f telle que $f(1) = 1$ et $f(3) = 5$.

   Rép. Pente $\dfrac{5-1}{3-1} = 2$; $f(x) = 2x + p$ avec $2 + p = 1$: $f(x) = 2x - 1$.

3. Cœur + · Vrai/faux [REG] Vrai ou faux ? Justifier. Toute droite du plan est la courbe d'une fonction affine.

   Rép. Faux. Contre-exemple : la droite verticale $x = 3$ n'est la courbe d'aucune fonction (le nombre 3 aurait une infinité d'images).

4. Retour · Flash [PRB] On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

   Rép. Issues 3 et 6 : $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.

5. Fil rouge · Flash [GEO] ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calculer BC.

   Rép. $BC^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = 10$ cm.

Fiche 11 lun. 16 nov. 2026 *Alignement, parallélisme, intersection de droites*

1. Échauffement · Flash [SUB] Le point $(3;5)$ appartient-il à la droite $y = 2x - 1$?

   Rép. $2 \times 3 - 1 = 5$: oui.

2. Cœur · Méthode [GEO] Positions relatives de d : $y = 3x + 1$ avec d' : $y = 3x - 2$, puis avec d'' : $y = -x + 1$.

   Rép. d et d' : même pente, ordonnées à l'origine distinctes : parallèles strictement ; d et d'' : pentes différentes : sécantes.

3. Cœur + · Méthode [GEO] Montrer que $A(1;4)$, $B(2;7)$ et $C(4;13)$ sont alignés de deux façons.

   Rép. (i) Tous vérifient $y = 3x + 1$. (ii) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix}$: $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 9 - 9 = 0$.

4. Retour · Flash [PRO] Sur une carte à l'échelle $\dfrac{1}{50\,000}$, deux villes sont distantes de 4 cm. Quelle est la distance réelle ?

   Rép. $4 \times 50\,000 = 200\,000$ cm $= 2$ km.

5. Fil rouge · Méthode [ALG] Programme : choisir un nombre x ; ajouter 3 ; multiplier par 2 ; soustraire 6. Calculer le résultat pour $x = 5$, puis écrire une expression en x et la réduire. Que remarque-t-on ?

   Rép. Pour 5 : 10. Expression : $2(x + 3) - 6 = 2x$: on obtient toujours le double du nombre choisi.

   Lien A09 : l'écriture littérale prouve ce que les essais numériques suggèrent.

Fiche 12 mar. 17 nov. 2026 *Intersection de deux droites ; fonction Python d'alignement*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $2x+1=-x+7$.

   Rép. $3x=6$, donc $x=2$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Coordonnées de l'intersection de $y=2x+1$ et $y=-x+7$.

   Rép. $x=2$ puis $y=2\times 2+1=5$: $(2;5)$.

   Contrôle dans la seconde équation : $-2+7=5$.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Que renvoient `alignes(0,0,1,2,2,4)` et `alignes(0,0,1,2,2,5)` ?

   ```
   def alignes(xa, ya, xb, yb, xc, yc):
       return (xb-xa)*(yc-ya) - (yb-ya)*(xc-xa) == 0
   ```

   Rép. `True` puis `False` : déterminants $1\times 4-2\times 2=0$ et $1\times 5-2\times 2=1\neq 0$.

4. Retour · Développer [DEV] Développer et réduire $3(x-2)$.

   Rép. $3x-6$.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.

   Rép. Avec $n-1$, n, $n+1$: somme $=3n$, multiple de 3.

   Choisir le terme du milieu simplifie le calcul.